

CAHIER DES CHARGES : APPLICATION WEB « ÉPARGNE INTELLIGENTE »

1. Présentation Générale du Projet

L'application Épargne Intelligente est un outil web conçu pour accompagner les utilisateurs dans la planification et la projection de leurs finances personnelles. Elle permet de simuler l'évolution d'une épargne dédiée à des objectifs précis (ex : achat de moto), de comparer différents scénarios financiers et de conserver un historique complet des simulations effectuées.

2. Cœur Algorithmique : La Méthode d'Euler

Le moteur de calcul de l'application repose entièrement sur une méthode de résolution numérique pas à pas : la Méthode d'Euler. En mathématiques, cette méthode permet de résoudre de manière approchée des équations différentielles en découpant le temps en intervalles réguliers (le pas). Dans le cadre de cette application, le temps est découpé par intervalles de 1 mois.

Pour calculer l'évolution de la somme d'un mois à l'autre, l'algorithme implémenté utilise la formule itérative suivante :

$$\text{Épargne}_{(n+1)} = \text{Épargne}_n + (\text{Épargne}_n * r) + \text{Dépôt_mensuel}$$

Description détaillée de tous les éléments de la formule :

- $\text{Épargne}_{(n+1)}$: Représente le capital total disponible au mois suivant (n+1). C'est la valeur recherchée à chaque étape du calcul.
- Épargne_n : Représente le capital accumulé au mois en cours (n). Lors du tout premier calcul (n=0), cette variable prend la valeur de l'Épargne initiale saisie par l'utilisateur.
- r : Représente le taux d'intérêt mensuel sous forme décimale. Il est calculé automatiquement à partir du taux annuel saisi via la formule : $r = \text{Taux_annuel} / (12 * 100)$.
- $(\text{Épargne}_n * r)$: Correspond aux intérêts générés au cours du mois n. Dans la méthode d'Euler, la variation du capital induite par les intérêts est directement proportionnelle à la somme disponible au début de la période.
- Dépôt_mensuel : Représente le versement fixe injecté manuellement par l'utilisateur à la fin de chaque mois. C'est une constante ajoutée à chaque pas de temps.

3. Spécifications Fonctionnelles

L'application est structurée autour d'un menu de navigation latéral comprenant 4 modules principaux :

3.1. Nouvelle Simulation

- Paramètres de saisie (Entrées) : Nom de l'objectif, montant cible (MGA), épargne initiale (MGA), dépôt mensuel fixe (MGA), taux d'intérêt annuel (%) et durée maximale (en mois).
- Traitement : Application itérative de la méthode d'Euler présentée ci-dessus lors du clic sur le bouton de calcul.

- Visualisation (Sorties) :
 - Indicateurs clés (KPI) : Affichage du montant final accumulé, du total des intérêts gagnés, et du statut de l'objectif (nombre de mois requis pour l'atteindre ou notification d'échec).
 - Graphique temporel : Courbe d'évolution linéaire de l'épargne mise en face d'une ligne représentant le montant cible.
 - Tableau de données : Grille affichant le détail numérique mois par mois (Épargne, Intérêt, Dépôt) pour les 12 premiers mois.
- Persistance : Sauvegarde automatique de la configuration et des résultats globaux dans la base de données locale.

3.2. Comparaison de Scénarios

- Fonctionnalité : Permet de confronter simultanément deux stratégies d'épargne distinctes sur une même période.
- Saisie : L'utilisateur configure pour le scénario 1 et le scénario 2 un dépôt mensuel et un taux d'intérêt spécifiques, ainsi qu'une durée commune.
- Traitement & Sorties : L'application exécute la méthode d'Euler sur les deux configurations et affiche un graphique comparatif superposant les deux trajectoires ainsi qu'un bilan des montants finaux.

3.3. Historique « Mes Simulations »

- Fonctionnalité : Permet la consultation des anciennes simulations enregistrées.
- Traitement : Les données sont extraites de la base de données locale et présentées sous forme de tableau ordonné de la simulation la plus récente à la plus ancienne.

3.4. Module À propos

Fonctionnalité : Espace informatif rappelant le but de l'application, l'identité de l'auteur, la version actuelle et la liste des technologies déployées.

4. Spécifications Techniques & Stockage

Base de données : L'application utilise un stockage local géré par SQLite via le fichier obligatoire "epargne.db". Ce fichier est indispensable pour l'historisation des données et est initialisé automatiquement au lancement si absent.

Modèle de données (Table simulations) :

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire unique auto-incrémentée.
nom_objectif	TEXT	Libellé du projet.
montant_cible	REAL	Objectif financier à atteindre.
epargne_initiale	REAL	Apport financier de départ.
depot_mensuel	REAL	Versement planifié chaque mois.
taux	REAL	Taux d'intérêt annuel appliqué.
duree	INTEGER	Limite de temps en mois.
montant_final	REAL	Capital total estimé au terme de l'échéance.
interets	REAL	Cumul de tous les intérêts capitalisés grâce à la méthode d'Euler.
date_creation	TEXT	Horodatage au format AAAA-MM-JJ HH:MM:SS.

5. Procédure d'Exécution et Déploiement (Comment runner l'application)

L'application s'exécute localement à l'aide de l'outil Streamlit. Voici la procédure exacte pour configurer l'environnement et lancer le serveur :

5.1. Préparation de l'environnement

1. Ouvrir un terminal ou une invite de commandes.
2. Naviguer vers le dossier contenant le fichier principal de l'application :
`cd /chemin/vers/le/dossier/du/projet`
3. Créer un environnement virtuel Python pour isoler les dépendances :
 - Sur Windows : `python -m venv venv`
 - Sur Linux / macOS : `python3 -m venv venv`
4. Activer l'environnement virtuel :
 - Sur Windows : `. env\Scripts ctivate`
 - Sur Linux / macOS : `source venv/bin/activate`

5.2. Installation des packages requis

Exécuter la commande suivante pour installer l'ensemble des bibliothèques nécessaires spécifiées dans le fichier "requirements.txt" (Streamlit, Pandas, Matplotlib, Numpy) :

```
pip install -r requirements.txt
```

5.3. Démarrage de Streamlit

Pour lancer le serveur local et exécuter l'application web, saisir la commande suivante :

```
streamlit run app.py
```

Une fois démarré, le terminal indiquera l'adresse URL locale (habituellement `http://localhost:8501`) et l'interface s'ouvrira automatiquement dans le navigateur internet par défaut.